



GANGGUAN HIPOTALAMUS DAN HIPOFISIS

PEMBAHASAN

01

Akromegali & Gigantisme

02

Hipogonadisme

03

Diabetes Insipidus

04

Hiperprolaktinemia

05

**Krisis Adrenal &
*Addison's Disease***

06

***Cushing's Syndrome &
Cushing's Disease***

PENDAHULUAN

Perbedaan	Hipofisis	Hipotalamus
Fungsi	<i>Master of glands</i>	<i>Master of masters</i>
Letak	<i>sella turcica</i> (lebih inferior)	<i>diencephalon</i> (lebih superior)
Jenis Hormon	<i>Stimulating hormones</i>	<i>Releasing hormones</i>

PENDAHULUAN

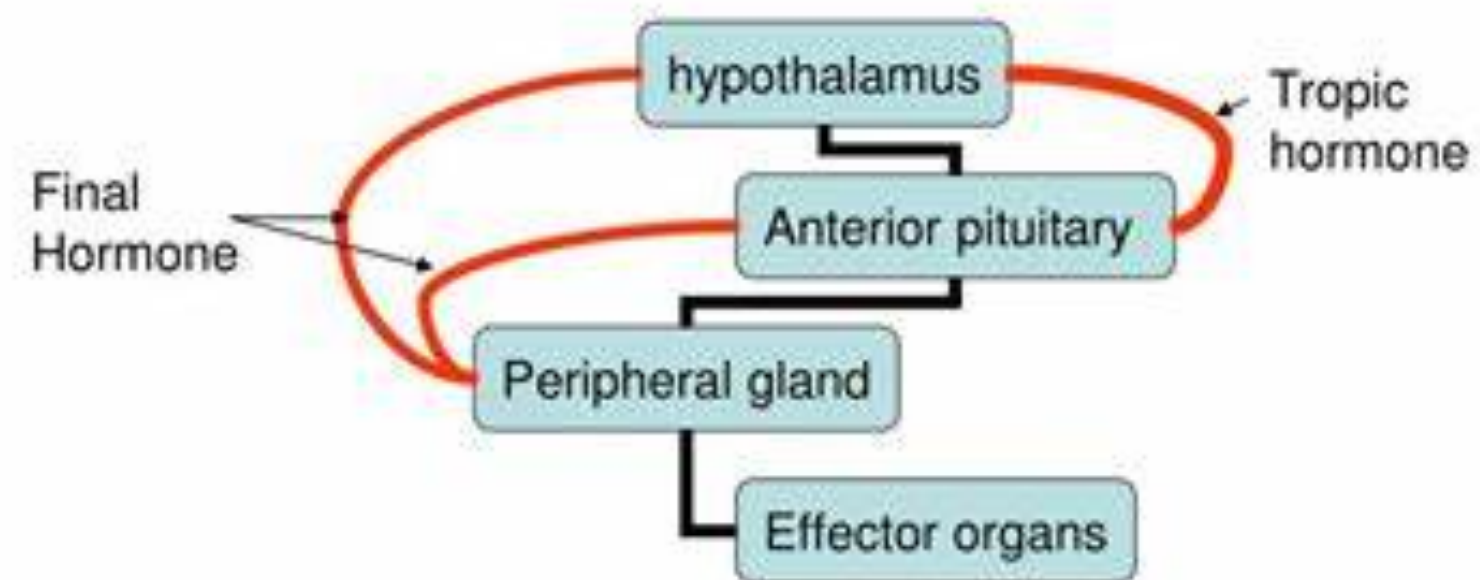
Perbedaan	Hipofisis	Hipotalamus
Hormon pertumbuhan	GH	GHRH
Hormon adrenal	ACTH	CRH
Hormon tiroid	TSH	TRH
Hormon seksual	FSH & LH	GnRH
Hormon diuretik	Tidak ada	<i>ADH/Vasopressin</i>
Hormon tambahan	MSH	<i>Oxytocin</i>

PENDAHULUAN

Perbedaan	<i>Glomerulosa</i>	<i>Fasciculata</i>	<i>Reticularis</i>	<i>Medulla</i>
Hormon	Mineralocorticoid (Aldosteron)	Glucocorticoid (Kortisol)	Hormon gonad (Prekursor testosteron & estrogen)	Adrenalin (Epinefrin & Norepinefrin)
Pengatur	Ginjal (RAAS)	Hipofisis Hipotalamus	Hipofisis Hipotalamus	Sistem saraf otonom
Mekanisme	<i>Positive feedback</i>	<i>Negative feedback</i>	<i>Negative feedback</i>	<i>Positive feedback</i>

PENDAHULUAN

Negative-feedback control loops



Negative-feedback:
Saling berlawanan

Jika 1 komponen naik, komponen yang mempengaruhinya akan turun untuk mengkompensasi agar tidak terjadi produksi berlebihan

01

Akromegali & Gigantisme

Akromegali



Spade-like hands



Frontal bossing

↳ Growing from the growth hormone.
↳ It is a disease of the endocrine system.

Gigantisme



Akromegali & Gigantisme

γ much better than previously
and large bodies, which are
present

01

Akromegali & Gigantisme

Ciri	Akromegali	Gigantisme
Faktor risiko	Tumor hipofisis Penggunaan obat Genetik	Tumor hipofisis Genetik
Pemeriksaan penunjang	CT scan Hormon GH	CT scan Hormon GH
Terapi	Operasi, Somatostatin analog (Octeotride)	
Tindakan	Rujuk, terapi simptomatis	

01

Kebalikan: Dwarfisme & Kretinisme

Ciri	Akromegali & Gigantisme	Dwarfisme & Kretinisme
Onset	Akromegali: <i>Post</i> -pertumbuhan Gigantisme: <i>Pre</i> -pertumbuhan	Masa pertumbuhan
Penyebab	Overproduksi hormon GH	Kekurangan hormon GH
Gejala	Akromegali: Hanya organ Gigantisme: + tinggi badan	Pertumbuhan fisik lambat Kretinisme: + gangguan mental <i>(juga mental)</i>

02

Hipogonadisme



Infertilitas

Karakter seks sekunder kurang

02

Hipogonadisme

Ciri	Primer	Sekunder
Onset	Masa pertumbuhan	
Penyebab	Gangguan produksi di organ seksual	Gangguan produksi di hipofisis/hipotalamus
Gejala	Testosteron/Estrogen rendah <i>(sehingga disebut juga hipogonadotropik - hipogonadisme)</i> (FSH-LH normal/meningkat GnRH normal/meningkat)	Testosteron/Estrogen rendah <i>(sehingga disebut juga hipogonadotropik - hipogonadisme)</i> (FSH-LH rendah/normal GnRH rendah/normal)

02

Hipogonadisme

1/6y sindrom Turner (kromosom 1-1 -) -> hipogonadisme
sindrom Klinefelter (kromosom 44+XXY) -> hipogonadisme ^

Ciri	Primer	Sekunder
Faktor risiko	Mutasi genetik	Tumor hipofisis
Pemeriksaan penunjang	Cek hormon <i>Karyotyping (Cek kromosom)</i>	Cek hormon CT scan
Terapi	Injeksi hormon, operasi	
Tindakan	Rujuk, terapi simptomatis	

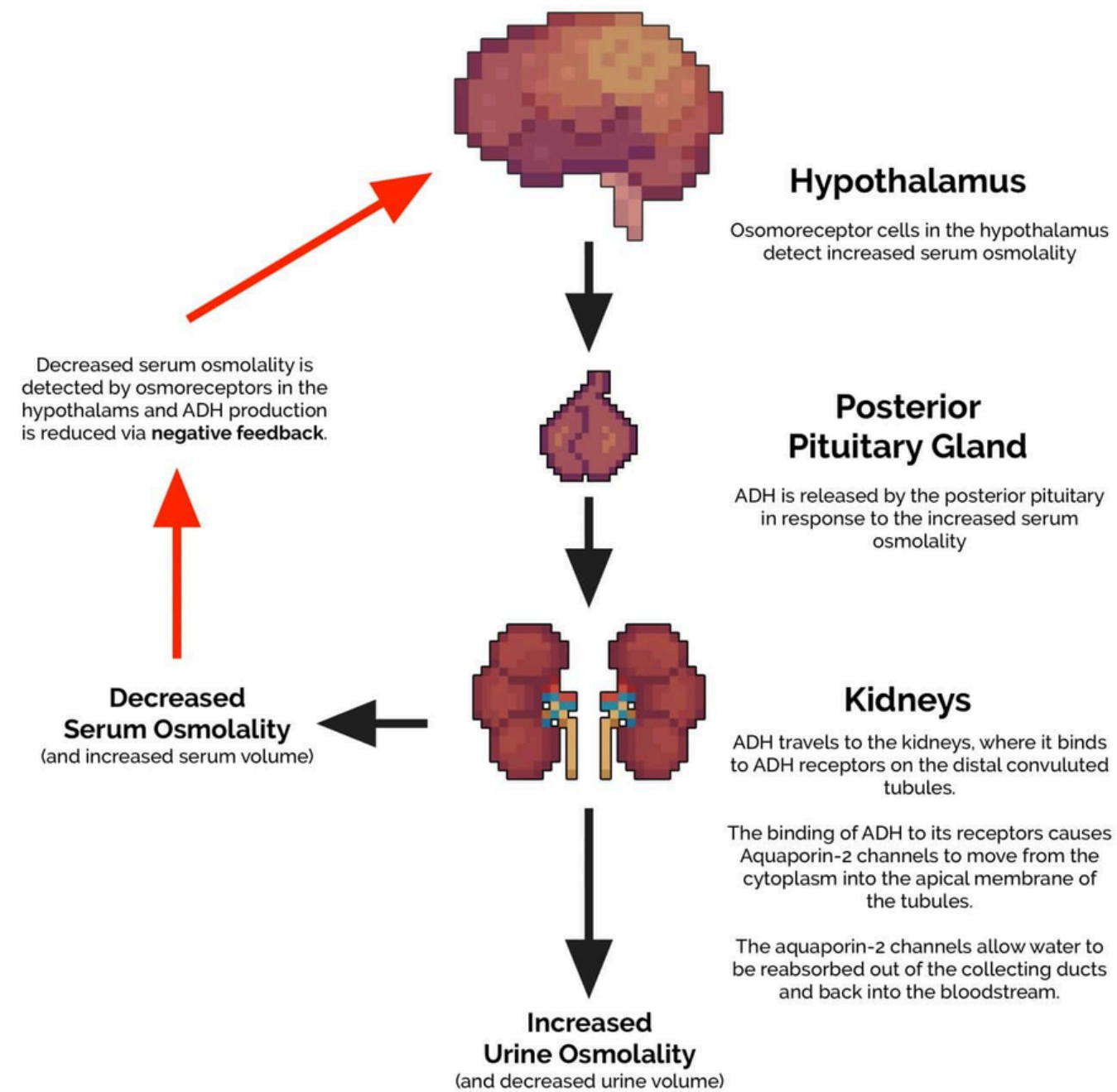
02

Kebalikan: Pubertas Prekoks

Ciri	Hipogonadisme	Pubertas Prekoks
<i>Onset</i>	Masa pertumbuhan	
Penyebab	Gangguan produksi di organ seksual	Gangguan produksi di hipofisis/hipotalamus
Gejala	Pertumbuhan seks lambat	Pertumbuhan seks cepat
Hormon	Testosteron/Estrogen rendah	Testosteron/Estrogen tinggi

03

Diabetes Insipidus



03

Diabetes Insipidus

Ciri	Sentral	Nefrogenik
<i>Onset</i>	Paling sering dewasa	
Penyebab	Kekurangan ADH	Resistensi ADH oleh ginjal
Gejala	Testosteron/Estrogen rendah FSH-LH normal/meningkat GnRH normal/meningkat	Testosteron/Estrogen rendah FSH-LH rendah/normal GnRH rendah/normal

03

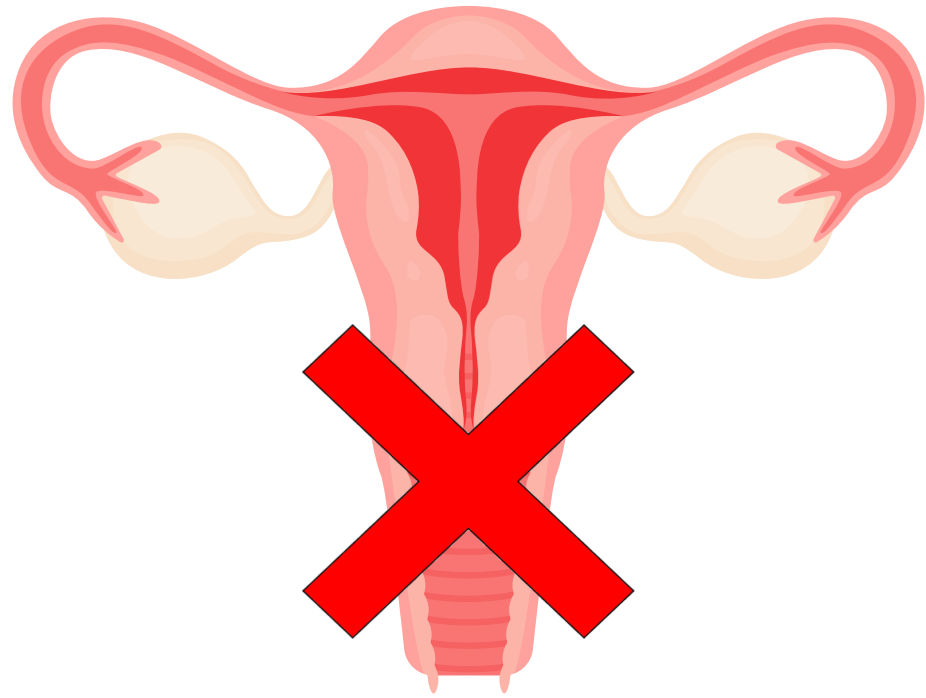
Diabetes Insipidus

Definisi: SII/VI (Syndrome of inappropriate ADH) - I.S.D.H. (VI)

Ciri	Sentral	Nefrogenik
Faktor risiko	Genetik Tumor hipofisis/hipotalamus Trauma kepala	Genetik Kelainan ginjal
Pemeriksaan penunjang	<i>Water-deprivation test</i> Urinalisis Cek ADH Imaging (MRI/CT scan)	
Terapi	Pemberian cairan, obat-obatan (Desmopressin), diet rendah garam	
Tindakan	Diagnosis, rujuk	

04

Hiperprolaktinemia



Amenore



Hiperlaktasi
Galaktore



Kenaikan
berat badan

04

Hiperprolaktinemia

Ciri	Hiperprolaktinemia
Onset	Usia dewasa (Perempuan >>> Laki-laki)
Penyebab	Peningkatan kadar prolaktin
Gejala	Galaktore Amenore Peningkatan berat badan Hemianopsia bitemporal* * karena tumor menekan hipofisis anterior

03

Diabetes Insipidus

Ciri	Hiperprolaktinemia
Faktor risiko	Tumor hipofisis
Pemeriksaan penunjang	<i>Pemeriksaan dopamin, cabergolin</i> <i>(Hiperprolaktinemia dan cabergolin)</i> Hormon prolaktin dan dopamin <i>CT-scan</i> kepala
Terapi	<i>Dopamin</i> Operasi, bromocriptin , cabergolin
Tindakan	Rujuk

05

Krisis Adrenal & *Addison's Disease*

6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,

Ich bin, weil



05

Krisis Adrenal & *Addison's Disease*

Ciri	Krisis Adrenal	<i>Addison's Disease</i>
<i>Onset</i>	Usia dewasa	
Penyebab	Kadar kortisol yang terlalu rendah (di tahap <i>life-threatening</i>)	Hipokortisolisme <i>↳ kurangnya produksi kortisol oleh kelenjar adrenal ↳ akibat defisiensi (produksi, sekresi, atau aksi) dari kortisol</i>
Gejala	Kesadaran menurun Syok hipovolemik Gejala-gejala <i>Addison's Disease</i>	Rasa lelah Hiperpigmentasi Hipotensi Nyeri sendi <i>↳ kulit akan menjadi lebih gelap</i>

05

Krisis Adrenal & *Addison's Disease*

Ciri	Krisis Adrenal	<i>Addison's Disease</i>
Faktor risiko	Kelainan adrenal, penyakit penyerta, genetik, dst.	
Pemeriksaan penunjang	<i>ACTH-stimulation test</i> Pemeriksaan kadar hormon kortisol & aldosteron	
Penanganan	Hydrocortisone Kortikosteroid oral (<i>maintenance</i>)	

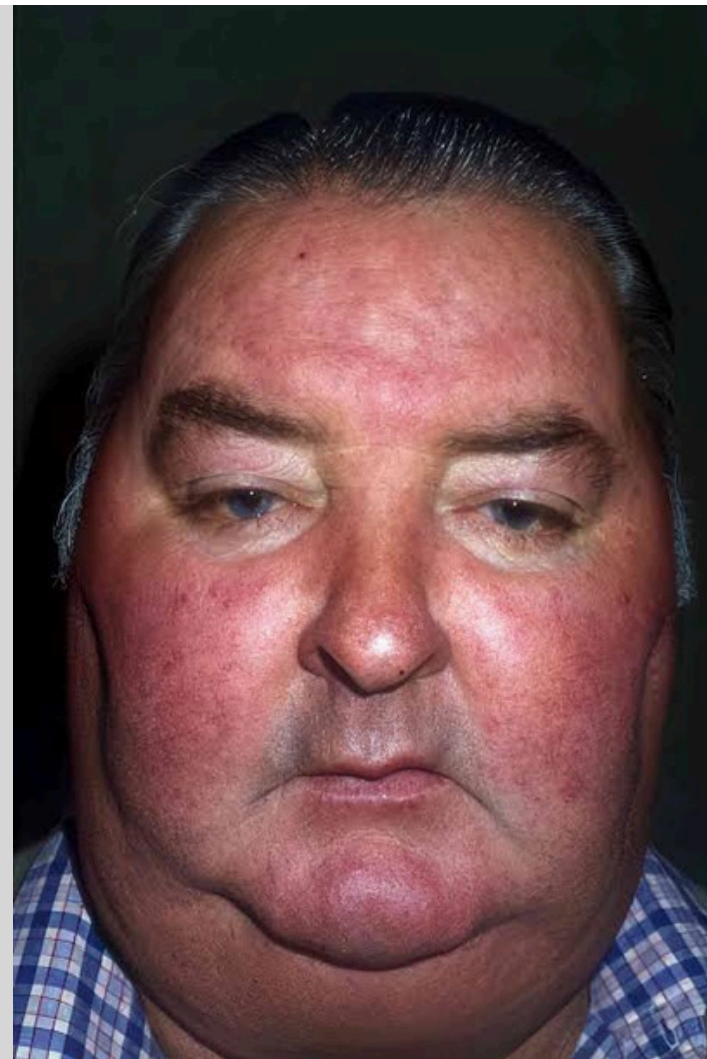
06

Cushing's Syndrome & Disease

↳ Revisi dari 100.000



Buffalo hump
(pund- di leher)



Moon face



Striae
Obese serilial



Hirsutisme pd perempuan

Cushing's Syndrome & Disease

Ciri	Cushing's Syndrome	Cushing's Disease
Onset	Usia dewasa	
Penyebab	Produksi kortisol berlebihan	Peningkatan ACTH/CRH
Gejala	Moon face Buffalo hump Obesitas sentral Hirsutisme	

06

Cushing's Syndrome & Disease

Ciri	<i>Cushing's Syndrome</i>	<i>Cushing's Disease</i>
Faktor risiko	Penggunaan kortikosteroid Gangguan fungsi kelenjar adrenal	Kelainan hipofisis Kelainan hipotalamus
Pemeriksaan penunjang	<i>Dexamethasone suppresion test</i> Uji sel. hipofisis, hipotalamus, adrenal Cek kadar ACTH <i>Late night salivary cortisol</i> Uji malam hari untuk kadar kortisol dalam ludah	
Penanganan	Stop penggunaan kortikosteroid Operasi Obat-obatan (Somatostatin analog, anti-glukokortikoid)	



TERIMA KASIH